MATEMATİK
8
SINIF

EK

ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 8. SINIF

Rasyonel ve İrrasyonel Sayılar

MAT.8.1.3 Sayıların rasyonel ya da irrasyonelliğini değerlendirebilme

1. TEMA
Sayılar ve Nicelikler

FASİKÜL
3



LGS'nin kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Rasyonel ve irrasyonel sayıları incelerken 7. sınıfta öğrendiğiniz rasyonel sayıları, bölme işlemiyle ondalık gösterim elde etmeyi ve devirli ondalık gösterimleri, MAT.8.1.2 fasikülünde öğrendiğiniz karekök ve tam kare sayıları, 6. sınıfta öğrendiğiniz π sayısını sık sık kullanacaksınız. Başlamadan önce bunları hatırlayalım.

7. SINIF · MAT.7.1.1

Rasyonel sayılar

a ve b tam sayı ve $b \neq 0$ olmak üzere $\frac{a}{b}$ biçiminde yazılabilen sayılara **rasyonel sayı** denir. Tam sayılar da rasyoneldir; her tam sayı paydası 1 olan bir kesirle yazılabilir.

$$-\frac{3}{5} \quad 0 = \frac{0}{1} \quad 7 = \frac{7}{1}$$

7. SINIF · MAT.7.1.2

Bölme ile ondalık gösterim

Bir kesrin payı paydasına bölünür. Kalan 0 olursa ondalık gösterim **sonludur**. Kalanlar tekrar ederse bölümdeki basamaklar da tekrar eder; gösterim **devirlidir** ve devreden basamakların üstüne çizgi çekilir.

$$\frac{3}{8} = 0{,}375 \quad \frac{5}{11} = 0{,}4545\ldots = 0{,}\overline{45}$$

7. SINIF · MAT.7.1.2

Devirli gösterimi kesre çevirme

Pay: Virgül yokmuş gibi okunan sayıdan devretmeyen kısım çıkarılır. Payda: Her devreden basamak için bir 9, virgülden sonraki her devretmeyen basamak için bir 0 yazılır.

$$0{,}\overline{7} = \frac{7}{9} \quad 0{,}1\overline{3} = \frac{12}{90} = \frac{2}{15}$$

8. SINIF · MAT.8.1.2

Karekök ve tam kare sayılar

Karesi a olan negatif olmayan sayıya a'nın **karekökü** denir. Bir doğal sayının karesi olan sayılara **tam kare sayı** denir. Tam kare sayıların karekökü bir doğal sayıdır.

$$\sqrt{81} = 9 \quad 4 < \sqrt{20} < 5$$

6. SINIF · MAT.6.4.4

Çember ve π sayısı

Bir çemberin uzunluğunun çapının uzunluğuna bölümü her çemberde aynı sayıdır; bu sayıya **π (pi)** denir. Hesaplarda π yerine çoğu zaman 3 ya da 3,14 kullanılır.

Çapı 10 cm olan çemberin uzunluğu ≈ 3,14 · 10 = 31,4 cm

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

rasyonel sayı · kesir · tam sayı · ondalık gösterim · sonlu ondalık gösterim · devirli ondalık gösterim · devir çizgisi · karekök · tam kare sayı · çember · çap · π sayısı · yaklaşık değer

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

düzensiz sonsuz ondalık gösterim · irrasyonel sayı · ölçüt · örüntülü ama devirsiz sayı

Rasyonel ve İrrasyonel Sayılar

MAT.8.1.3 Sayıların rasyonel ya da irrasyonelliğini değerlendirebilme

Sayıların ondalık gösterimleri neye benzer?

BAŞLAYALIM

Ayşe ile Efe, hesap makinesinde önce 1 : 4, 1 : 3 ve 7 : 45 bölmelerini yapmıştır. Sonra 36, 2 ve 3 sayılarını yazıp her birinde karekök tuşuna basmışlardır. Altı ekranda gördükleri sayılar birbirine benziyor mu? Hangi sayıların basamakları gerçekten biter?

Bir sayının **ondalık gösterimini** iki yolla elde ederiz: Kesir olarak verilen bir sayıda payı paydaya **bölerek** (7. sınıfta öğrendiğiniz uzun bölme) ya da **hesap makinesi** kullanarak. Hesap makinesi, karekök gibi bölmeyle bulunamayan değerleri de verir. Aşağıda Ayşe ile Efe'nin gördüğü altı ekran vardır. Bu fasikülde kullanılan hesap makinesinin ekranına 10 rakam sığar ve son rakam yuvarlanır.

İşlem: 1 : 4	İşlem: 1 : 3	İşlem: 7 : 45
0,25	0,333333333	0,155555556

Karekök tuşu: $\sqrt{36}$	Karekök tuşu: $\sqrt{2}$	Karekök tuşu: $\sqrt{3}$
6	1,414213562	1,732050808

Ekran, sayının yalnız ilk basamaklarını gösterir. Bölmeyi kâğıt üzerinde sürdürdüğümüzde ya da sayıyı daha çok basamak hesaplayan bir bilgisayar programıyla incelediğimizde aşağıdaki tablo ortaya çıkar.

Tablo: Altı Sayının Ondalık Gösterimi

Sayı	Nasıl elde edildi?	Ondalık gösterimi	Basamaklar nasıl sürüyor?
$\frac{1}{4}$	1 : 4 bölmesi	$0{,}25$	Kalan 0 olur; basamaklar biter.
$\frac{1}{3}$	1 : 3 bölmesi	$0{,}333\ldots = 0{,}\overline{3}$	Her adımda kalan 1; 3 sonsuza kadar tekrar eder.
$\frac{7}{45}$	7 : 45 bölmesi	$0{,}1555\ldots = 0{,}1\overline{5}$	1'den sonra 5 sonsuza kadar tekrar eder.
$\sqrt{36}$	karekök tuşu	6	Ondalık basamak yoktur.
$\sqrt{2}$	karekök tuşu	1,41421356237…	Basamaklar bitmez; düzenli tekrar eden blok yoktur.
$\sqrt{3}$	karekök tuşu	1,73205080756…	Basamaklar bitmez; düzenli tekrar eden blok yoktur.

BİLGİ · Ondalık gösterimin üç türü

Sonlu ondalık gösterim: Virgülden sonraki basamaklar bir yerde biter: 0,25 ve 6 gibi.

Devirli sonsuz ondalık gösterim: Basamaklar hiç bitmez; ancak bir basamak ya da basamak grubu aynı sırayla sonsuza kadar tekrar eder. Tekrar eden basamakların üstüne **devir çizgisi** çekilir: $0{,}333\ldots = 0{,}\overline{3}$ ve $0{,}1555\ldots = 0{,}1\overline{5}$.

Düzensiz sonsuz ondalık gösterim: Basamaklar hiç bitmez ve hiçbir basamak grubu düzenli olarak tekrar etmez: $\sqrt{2} = 1{,}4142135\ldots$ ve $\sqrt{3} = 1{,}7320508\ldots$ gibi.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Bölme ile ondalık gösterim

$\frac{5}{8}$, $\frac{4}{11}$ ve $\frac{13}{30}$ kesirlerinin ondalık gösterimlerini bölme işlemiyle bulunuz. Her gösterimin hangi türde olduğunu yazınız.

Çözüm

1. adım 5 : 8 bölmesini yapınız. Ondalık basamaklar için kalanlar sırasıyla 2, 4 ve 0'dır. Kalan 0 olunca bölme biter.

$$5 : 8 = 0{,}625$$

2. adım 4 : 11 bölmesinde kalanlar 7, 4, 7, 4, … diye tekrar eder. Kalanlar tekrar edince bölümdeki basamaklar da tekrar eder.

$$4 : 11 = 0{,}3636\ldots = 0{,}\overline{36}$$

3. adım 13 : 30 bölmesinde ilk basamaktan sonra kalan hep 10 olur; bölümde 3 tekrar eder.

$$13 : 30 = 0{,}4333\ldots = 0{,}4\overline{3}$$

4. adım Cevap:

$\frac{5}{8} = 0{,}625$ sonlu; $\frac{4}{11} = 0{,}\overline{36}$ ve $\frac{13}{30} = 0{,}4\overline{3}$ devirli sonsuz ondalık gösterimdir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Sayıları tabloya yerleştirme

$\sqrt{144}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{2}{9}$, $\frac{5}{12}$, $\sqrt{10}$ ve $\sqrt{7}$ sayılarının ondalık gösterimlerini bularak her sayıyı ondalık gösterimin türüne göre tabloya yerleştiriniz.

Çözüm

1. adım Kesirleri bölme işlemiyle, karekökleri hesap makinesiyle ondalık gösterime çeviriniz.

$$\sqrt{144} = 12$$
$$3:8 = 0{,}375$$
$$2:9 = 0{,}222\ldots = 0{,}\overline{2}$$
$$5:12 = 0{,}41666\ldots = 0{,}41\overline{6}$$

2. adım $\sqrt{10}$ ve $\sqrt{7}$ için ekranda 3,16227766 ve 2,645751311 görülür. 10 ve 7 tam kare olmadığından bu sayıların basamakları bitmez ve düzenli tekrar etmez (3. bölümde inceleyeceğiz).

3. adım Sayıları türlerine göre yerleştiriniz.

Sonlu	Devirli sonsuz	Düzensiz sonsuz
$\sqrt{144} = 12$	$\frac{2}{9} = 0{,}\overline{2}$	$\sqrt{10} = 3{,}1622776\ldots$
$\frac{3}{8} = 0{,}375$	$\frac{5}{12} = 0{,}41\overline{6}$	$\sqrt{7} = 2{,}6457513\ldots$

4. adım Cevap:

Sonlu: $\sqrt{144}$, $\frac{3}{8}$. Devirli sonsuz: $\frac{2}{9}$, $\frac{5}{12}$. Düzensiz sonsuz: $\sqrt{10}$, $\sqrt{7}$.

DİKKAT

Devir çizgisi yalnız **devreden** basamakların üstüne çekilir. 0,41666… sayısında 4 ve 1 devretmez, yalnız 6 devreder: Bu sayı $0{,}41\overline{6}$ biçiminde yazılır. 0,1555… sayısı da $0{,}1\overline{5}$ biçiminde yazılır; çizgi 1'in üstüne çekilmez.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Sonlu, devirli, düzensiz

Sayıları ondalık gösterimlerinin türüne göre ilgili sütuna yazınız.

$\frac{9}{20}$ | $\frac{5}{9}$ | $\sqrt{5}$ | $\frac{7}{12}$ | $\sqrt{6{,}25}$ | π | $\frac{11}{16}$ | 0,121314151617…

Sonlu	Devirli sonsuz	Düzensiz sonsuz

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

1 Bölme Makinesi
Pay ve paydayı seçip bölmedeki kalanları izlemek; kalan tekrar edince devrin nasıl oluştuğunu görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

2 Ekran Gözlemcisi
Hesap makinesinde farklı sayıların ekranlarını deney defterine yazıp benzerlikleri aramak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

3 Ondalık Sınıflandırıcı
Ondalık gösterim kartlarını sonlu, devirli sonsuz ve düzensiz sonsuz kutularına yerleştirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Ondalık gösterimler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 $\frac{3}{16}$, $\frac{2}{15}$ ve $\frac{6}{7}$ kesirlerinin ondalık gösterimlerini bölme işlemiyle bulunuz. Her gösterimin türünü yazınız.

Çözüm

2 $\frac{9}{25}$, $\frac{7}{6}$, $\sqrt{11}$, $\sqrt{49}$, $\frac{4}{33}$ ve $\sqrt{5}$ sayılarını ondalık gösterimlerinin türüne göre üç gruba ayırınız.

Çözüm

Ölçüt: Sayı $\frac{a}{b}$ biçiminde yazılabilir mi?

BAŞLAYALIM

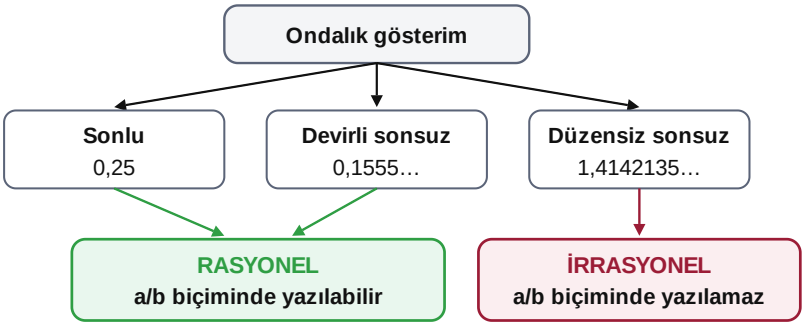
Mert, “Hesap makinesinin ekranına sığmayan, basamakları bitmeyen her sayı kesir olarak yazılamaz.” demiştir. 1 : 3 bölmesini düşünerek Mert'in haklı olup olmadığını tartışınız.

7. sınıfta a ve b tam sayı ve $b \neq 0$ olmak üzere $\frac{a}{b}$ biçiminde yazılabilen sayılara **rasyonel sayı** dendiğini öğrendiniz. Tam sayılar da rasyoneldir: $6 = \frac{6}{1}$ ve $-2 = -\frac{2}{1}$. Bir sayının rasyonel olup olmadığını anlamak için **ondalık gösterimine** bakarız.

Sonlu bir ondalık gösterim, paydası 10, 100, 1000, … olan bir kesirle yazılır: $0{,}25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$. **Devirli** bir ondalık gösterim de bir kesirle yazılır. 7. sınıfta öğrendiğiniz yolla 0,1555… sayısını kesre çevirelim:

$$0{,}1\overline{5} = \frac{15-1}{90} = \frac{14}{90} = \frac{7}{45}$$

Peki her $\frac{a}{b}$ kesrinin ondalık gösterimi sonlu ya da devirli midir? a : b bölmesinde her adımda kalan b'den küçüktür; yani kalan en fazla b farklı değer alabilir. Kalan bir gün 0 olursa bölme biter ve gösterim **sonlu** olur. Kalan hiç 0 olmazsa daha önce görülen bir kalan mutlaka yeniden gelir; o andan sonra bölümdeki basamaklar aynı sırayla tekrar eder ve gösterim **devirli** olur. Bu yüzden **düzensiz sonsuz** bir ondalık gösterim hiçbir $\frac{a}{b}$ kesrinden elde edilemez.



BİLGİ · İrrasyonel sayı

Ondalık gösterimi **sonlu** ya da **devirli** olan sayılar $\frac{a}{b}$ biçiminde yazılabilir; bu sayılar **rasyonel sayılardır**.

Ondalık gösterimi **düzensiz sonsuz** olan, yani a ve b tam sayı ve $b \neq 0$ olmak üzere $\frac{a}{b}$ biçiminde yazılamayan sayılara **irrasyonel sayı** denir.

Bir sayının rasyonel mi irrasyonel mi olduğuna karar verirken **ölçüt**, sayının ondalık gösterimidir.

Matematikçiler $\sqrt{2}$ ve $\sqrt{3}$ sayılarının ondalık gösterimlerinin hiçbir yerde bitmediğini ve hiçbir basamak grubunun düzenli olarak tekrar etmediğini kanıtlamıştır. Bu yüzden $\sqrt{2}$ ve $\sqrt{3}$ **irrasyonel** sayılardır.

NOTLARIM

Mert $1:3=0{,}333\ldots$ bölmesi hiç bitmiyor. O hâlde $\frac{1}{3}$ irrasyonel bir sayı mı? M

Ö **Öğretmen** $\frac{1}{3}$ zaten $\frac{a}{b}$ biçiminde verilmiş. Şimdi 0,1555… sayısına bakalım. Basamakları biter mi?

Mert Bitmez ama hep 5 tekrar ediyor. Az önce bu sayının $\frac{7}{45}$'e eşit olduğunu gördük. M

Ö **Öğretmen** Öyleyse varsayımınızı nasıl düzeltirsiniz?

Mert Basamakların bitmemesi yetmez. Basamakları bitmeyen ve hiçbir grubu düzenli tekrar etmeyen sayılar kesir olarak yazılamaz. M

Ö **Öğretmen** Evet. $\frac{1}{3}$ ve 0,1555… rasyoneldir; $\sqrt{2}$ ise irrasyoneldir.

UYARI

"Sonsuz" ile "irrasyonel" aynı şey değildir. 0,333… ve 0,1555… sayılarının basamakları sonsuza kadar sürer ama devirlidir; bu sayılar rasyoneldir. İrrasyonel bir sayının ondalık gösterimi hem sonsuz hem de devirsizdir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Ölçütle karar

Ondalık gösterimleri 0,1555…, 1,4142135… ve 0,7 olan üç sayıdan hangileri rasyonel, hangileri irrasyoneldir? (İlk sayıda 5 sonsuza kadar tekrar etmektedir. İkinci sayı $\sqrt{2}$ sayısıdır.)

Çözüm

1. adım Ölçütü yazınız: Sonlu ya da devirli gösterim rasyonel, düzensiz sonsuz gösterim irrasyonel bir sayıya aittir.

2. adım 0,1555… devirlidir; sayı $\frac{a}{b}$ biçiminde yazılabilir.

$$0{,}1\overline{5}=\frac{7}{45}$$

3. adım 1,4142135… sayısı $\sqrt{2}$ sayısıdır; gösterimi düzensiz sonsuzdur.

4. adım 0,7 sonludur.

$$0{,}7=\frac{7}{10}$$

5. adım Cevap:
0,1555… ve 0,7 rasyonel; 1,4142135… $(\sqrt{2})$ irrasyoneldir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Devirli sayıyı $\frac{a}{b}$ yazarak kanıtlama

Ondalık gösterimi 2,1666… olan sayının rasyonel olduğunu, bu sayıyı $\frac{a}{b}$ biçiminde yazarak gösteriniz.

Çözüm

1. adım Devreden ve devretmeyen basamakları belirleyiniz: Tam kısım 2, devretmeyen basamak 1, devreden basamak 6'dır.

$$2{,}1666\ldots = 2{,}1\overline{6}$$

2. adım 7. sınıfta öğrendiğiniz kuralla kesre çeviriniz.

$$2{,}1\overline{6} = \frac{216-21}{90} = \frac{195}{90} = \frac{13}{6}$$

3. adım Sağlama yapınız: 13 : 6 bölmesinde kalan hep 4 olur.

$$13 : 6 = 2{,}1666\ldots$$

4. adım Cevap:

2,1666… = $\frac{13}{6}$ olduğundan sayı **rasyoneldir.**

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Rasyonel mi, irrasyonel mi?

İfadeler doğruysa D, yanlışsa Y kutusunu işaretleyiniz.

1.	0,777… sayısı irrasyoneldir.	D	Y
2.	Ondalık gösterimi sonlu olan her sayı rasyoneldir.	D	Y
3.	Basamakları bitmeyen her sayı irrasyoneldir.	D	Y
4.	2,343434… sayısı $\frac{a}{b}$ biçiminde yazılabilir.	D	Y
5.	$\sqrt{2}$ sayısının ondalık gösterimi devirlidir.	D	Y
6.	Bir irrasyonel sayının ondalık gösterimi hem sonsuz hem de devirsizdir.	D	Y
7.	−5 bir rasyonel sayıdır.	D	Y
8.	0 bir irrasyonel sayıdır.	D	Y

PE

PEKİŞTİRME 2

Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.

Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

4 Devir Avcısı
Ondalık basamakları tek tek açıp tekrar eden bir blok olup olmadığını aramak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

5 Kesir Kasası
Devirli ve sonlu gösterimlere uyan kesri bulup kasanın şifresini açmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

6 Varsayım Terazisi
"Sonsuzsa irrasyoneldir" varsayımını örneklerle tartıp bir karşı örnek bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Rasyonel mi, irrasyonel mi?

Cevaplar

Her sayının yanına "rasyonel" ya da "irrasyonel" yazınız. Gerekçe olarak ondalık gösterimin türünü (sonlu, devirli ya da düzensiz sonsuz) ekleyiniz.

SAYI	TÜRÜ VE GEREKÇESİ	SAYI	TÜRÜ VE GEREKÇESİ
0,875		$0,\overline{6}$	
π		2,25	
$\sqrt{2}$		$0,1\overline{2}$	
0,010010001…		5	

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 5 · Kesir olarak yazma**

$0,\overline{4}$ sayısını $\frac{a}{b}$ biçiminde yazınız. Sayı rasyonel midir?

Çözüm

$$0,\overline{4} = \frac{4}{9}$$

Cevap: $\frac{4}{9}$; rasyoneldir.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Ölçüt ve irrasyonel sayı · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 Ondalık gösterimleri 3,05; 0,4777…; 2,2360679… $(\sqrt{5})$ ve $0,\overline{09}$ olan sayılardan hangileri rasyoneldir? (0,4777… sayısında 7 sonsuza kadar tekrar etmektedir.)

Çözüm

2 Ondalık gösterimi 1,3888… olan sayıyı $\frac{a}{b}$ biçiminde yazarak bu sayının rasyonel olduğunu gösteriniz. (Sayıda 8 sonsuza kadar tekrar etmektedir.)

Çözüm

Kareköklü sayılar ne zaman rasyoneldir?

BAŞLAYALIM

Alanı 49 m² olan kare biçimli bir halının bir kenarının uzunluğu kaç metredir? Alanı 50 m² olan kare biçimli bir halının kenar uzunluğu için hesap makinesi ne gösterir? İki uzunluktan hangisi bir kesirle tam olarak yazılabilir?

MAT.8.1.2 fasikülünde alanı A birimkare olan karenin kenar uzunluğunun $\sqrt{A}$ birim olduğunu öğrendiniz. A bir tam kare sayıysa $\sqrt{A}$ bir doğal sayıdır: $\sqrt{49} = 7$. Doğal sayılar $\frac{a}{1}$ biçiminde yazılabildiği için **rasyoneldir**. A tam kare değilse hesap makinesi bitmeyen ve düzenli tekrar etmeyen basamaklar gösterir: $\sqrt{50} = 7,0710678\ldots$. Bu sayı **irrasyoneldir**.



Kenar: 7 m
Ekran: 7



Kenar: $\sqrt{50}$ m
Ekran: 7,071067812

BİLGİ · Kareköklü sayılar

n bir doğal sayı olsun. n **tam kare** ise $\sqrt{n}$ bir doğal sayıdır ve **rasyoneldir**: $\sqrt{0}=0$, $\sqrt{1}=1$, $\sqrt{49}=7$. n tam kare **değilse** $\sqrt{n}$ sayısının ondalık gösterimi düzensiz sonsuzdur ve $\sqrt{n}$ **irrasyoneldir**: $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{50}$.

Kök içindeki sayı bir kesir ya da ondalık gösterimse sayı sade kesir olarak yazılır: Pay ve payda **ayrı ayrı tam kare** ise karekök rasyoneldir; değilse karekök irrasyoneldir.

Kesirlerin ve ondalık gösterimlerin kareköklerini MAT.8.1.2 fasikülünde hesapladınız. Burada yalnız ölçütü uygularız: $\sqrt{0{,}49}=0{,}7$ sonludur, rasyoneldir. $\sqrt{0{,}5}$ için hesap makinesi 0,707106781 gösterir; $0{,}5=\frac{1}{2}$ sade kesrinin paydası tam kare olmadığından $\sqrt{0{,}5}$ irrasyoneldir.

ALTIN BİLGİ

Karekök işareti bir sayıyı tek başına irrasyonel yapmaz. Önce kökün hesaplanıp hesaplanamadığına bakınız: $\sqrt{100}=10$, $\sqrt{\frac{1}{16}}=\frac{1}{4}$ ve $\sqrt{0{,}04}=0{,}2$ sayıları rasyoneldir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 6 · Karekökleri sınıflandırma**

$\sqrt{121}$, $\sqrt{40}$, $\sqrt{0{,}64}$, $\sqrt{\frac{4}{9}}$, $\sqrt{8}$ ve $\sqrt{2{,}5}$ sayılarını rasyonel ve irrasyonel olarak sınıflandırınız.

Çözüm

1. adım Kök içindeki sayıları sade kesir biçiminde yazınız; pay ve paydanın tam kare olup olmadığına bakınız.

Sayı	Kök içindeki sayı (sade)	Pay ve payda tam kare mi?	Tür
$\sqrt{121}$	121	Evet: 121 = 11 · 11	Rasyonel ($\sqrt{121}=11$)
$\sqrt{40}$	40	Hayır	İrrasyonel
$\sqrt{0{,}64}$	$\frac{16}{25}$	Evet	Rasyonel ($\sqrt{0{,}64}=0{,}8$)
$\sqrt{\frac{4}{9}}$	$\frac{4}{9}$	Evet	Rasyonel $\left(\frac{2}{3}\right)$
$\sqrt{8}$	8	Hayır	İrrasyonel
$\sqrt{2{,}5}$	$\frac{5}{2}$	Hayır	İrrasyonel

2. adım Cevap:

Rasyonel: $\sqrt{121}$, $\sqrt{0{,}64}$, $\sqrt{\frac{4}{9}}$. İrrasyonel: $\sqrt{40}$, $\sqrt{8}$, $\sqrt{2{,}5}$.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 7 · Kaç karekök irrasyoneldir?**

$\sqrt{13}$, $\sqrt{14}$, $\sqrt{15}$, …, $\sqrt{52}$ sayılarından kaç tanesi irrasyoneldir?

Çözüm

1. adım Kök içinde kaç sayı olduğunu bulunuz.

$$52 - 13 + 1 = 40$$

2. adım 13 ile 52 arasındaki tam kare sayıları yazınız; bunların karekökleri rasyoneldir.

16, 25, 36, 49 → 4 tane

3. adım Diğer sayılar tam kare değildir; karekökleri irrasyoneldir.

$$40 - 4 = 36$$

4. adım Cevap:

Bu sayılardan 36 tanesi irrasyoneldir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Kesir ve ondalık gösterimin karekökü

$\sqrt{0{,}09}$, $\sqrt{0{,}9}$ ve $\sqrt{\frac{12}{27}}$ sayılarından hangileri rasyoneldir?

Çözüm

1. adım Kök içindeki sayıları sade kesir olarak yazınız.

$$0{,}09 = \frac{9}{100}$$
$$0{,}9 = \frac{9}{10}$$
$$\frac{12}{27} = \frac{4}{9}$$

2. adım Pay ve paydası tam kare olanların kökünü bulunuz.

$$\sqrt{0{,}09} = \frac{3}{10} = 0{,}3$$
$$\sqrt{\frac{12}{27}} = \sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}$$

3. adım $\frac{9}{10}$ kesrinde payda 10 tam kare değildir. Hesap makinesi $\sqrt{0{,}9}$ için 0,948683298 gösterir; gösterim düzensiz sonsuzdur.

4. adım Cevap:

$\sqrt{0{,}09} = 0{,}3$ ve $\sqrt{\frac{12}{27}} = \frac{2}{3}$ rasyoneldir; $\sqrt{0{,}9}$ irrasyoneldir.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Karekök kartları

Kartlardaki sayıları ilgili sütuna yazınız.

$\sqrt{1}$ $\sqrt{18}$ $\sqrt{\frac{4}{81}}$ $\sqrt{0{,}81}$ $\sqrt{12{,}1}$ $\sqrt{\frac{2}{32}}$ $\sqrt{0{,}8}$ $\sqrt{100}$ $\sqrt{3{,}6}$ $\sqrt{\frac{9}{7}}$

Rasyonel sayı	İrrasyonel sayı

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

7 Kare Halı Atölyesi
Halının alanını seçip kenar uzunluğunu hesaplamak ve ondalık gösterimin türünü görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

8 Karekök Süzgeci
1'den 50'ye kadar sayıların karekök-lerini rasyonel ve irrasyonel olarak süzmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

9 Tam Kare Avı
Bir aralıktaki tam kareleri işaretleyip kaç karekökün irrasyonel olduğunu bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Kareköklerin türü

Cevaplar

Her karekökün yanına “rasyonel” ya da “irrasyonel” yazınız. Rasyonel olanların değerini de yazınız.

SAYI	TÜRÜ	SAYI	TÜRÜ
$\sqrt{196}$		$\sqrt{150}$	
$\sqrt{\frac{9}{49}}$		$\sqrt{0{,}0036}$	
$\sqrt{4{,}9}$		$\sqrt{\frac{32}{2}}$	
$\sqrt{0{,}1}$		$\sqrt{13}$	

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Tam kare mi?

$\sqrt{17}$ ve $\sqrt{\frac{1}{16}}$ sayılarından hangisi rasyoneldir?

Çözüm

17 tam kare değil → irrasyonel

$\sqrt{\frac{1}{16}} = \frac{1}{4}$ → rasyonel

Cevap: $\sqrt{\frac{1}{16}}$

NOTLARIM

SIRA SENDE

Kareköklü sayılar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $\sqrt{169}$, $\sqrt{60}$, $\sqrt{\frac{25}{36}}$, $\sqrt{0{,}2}$, $\sqrt{1{,}69}$ ve $\sqrt{\frac{8}{2}}$ sayılarını rasyonel ve irrasyonel olarak sınıflandırınız.

Çözüm

2 $\sqrt{75}$, $\sqrt{76}$, $\sqrt{77}$, …, $\sqrt{170}$ sayılarından kaç tanesi rasyonel, kaç tanesi irrasyoneldir?

Çözüm

π sayısı ve örüntülü ama devirsiz sayılar

BAŞLAYALIM

6. sınıfta bir çemberin uzunluğunu çapının uzunluğuna böldüğünüzde hep aynı sayıya yakın sonuçlar bulduğunuzu hatırlayınız. Bu sayı 3,14 müdür, yoksa 3,14 yalnız onun bir tahmini midir?

Aşağıdaki tabloda üç nesnenin çember biçimli kenarı ölçülmüş ve çember uzunluğu çapa bölünmüştür. Ölçümlerde küçük hatalar olsa da bölümler hep 3,14'e yakın çıkmaktadır.

Tablo: Ölçülen Çemberler

Nesne	Çember uzunluğu (cm)	Çap (cm)	Uzunluk : çap
Kavanoz kapağı	28,3	9	≈ 3,14
Yemek tabağı	75,4	24	≈ 3,14
Bisiklet tekerleği	207,3	66	≈ 3,14

Bir çemberin uzunluğunun çapının uzunluğuna bölümü her çemberde aynı sayıdır; bu sayıya **π (pi)** dendiğini 6. sınıfta öğrendiniz. Ölçümlerimiz π'yi yalnız yaklaşık olarak verir. Matematikçiler π'nin ondalık gösteriminin hiç bitmediğini ve hiçbir basamak grubunun düzenli tekrar etmediğini kanıtlamıştır: π = 3,14159265358979… Bu yüzden **π irrasyonel bir sayıdır.**

Hesaplarda kullandığımız 3,14 ve $\frac{22}{7}$ gibi sayılar π'nin **yaklaşık değerleridir**. Bunlar $\frac{a}{b}$ biçiminde yazılabildiği için rasyoneldir ve π'ye eşit değildir.

DİKKAT

Bir irrasyonel sayının yaklaşık değeri (1,41; 3,14; 1,7) sonlu bir ondalık gösterim olduğu için **rasyoneldir**; sayının kendisi ($\sqrt{2}$, π, $\sqrt{3}$) ise **irrasyoneldir**. Bu yüzden $\sqrt{2} \approx 1{,}41$ ve π ≈ 3,14 yazılır; $\sqrt{2} = 1{,}41$ ya da π = 3,14 yazılmaz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · π, 3,14 ve $\frac{22}{7}$ aynı sayı mıdır?

π = 3,14159265… ve $\frac{22}{7} = 3{,}142857\ldots$ olduğuna göre $\frac{22}{7}$ sayısı π'den virgülden sonra kaçıncı basamakta ayrılır? 3,14 ve $\frac{22}{7}$ sayıları rasyonel midir?

Çözüm

1. adım Basamakları sırayla karşılaştırınız.

$\pi = 3{,}141\ldots$

$\frac{22}{7} = 3{,}142\ldots$

2. adım Virgülden sonraki ilk iki basamak (1 ve 4) aynıdır; üçüncü basamaklar 1 ve 2'dir.

3. adım 22 : 7 bölmesinde 142857 basamak grubu tekrar eder; $\frac{22}{7} = 3{,}\overline{142857}$ devirlidir. $3{,}14 = \frac{314}{100}$ sonludur.

4. adım Cevap:

$\frac{22}{7}$ sayısı π'den virgülden sonra **3.** basamakta ayrılır. 3,14 ve $\frac{22}{7}$ **rasyoneldir**; ikisi de π'nin yalnız yaklaşık değeridir.

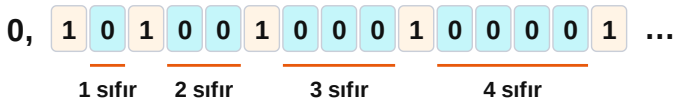
BİLGİ · Biliyor musunuz?

Semerkant'ta çalışan Türk-İslam matematikçisi **Gıyaseddin Cemşid el-Kâşî** (15. yüzyıl), 1424 yılında yazdığı **Risâletü'l-Muhîtiyye** (Çember Risalesi) adlı eserinde π sayısını virgülden sonra **16 basamağa** kadar doğru hesaplamıştır. Bu sonuç, yaklaşık 180 yıl boyunca dünyada bulunan en duyarlı π değeri olarak kalmıştır.

NOTLARIM

Örüntülü ama devirsiz sayılar

0,101001000100001… sayısında her 1'den sonra, bir önceki gruptan bir fazla 0 yazılmaktadır. Basamaklar bir kurala göre yazılsa da hiçbir basamak grubu aynı sırayla tekrar etmez; çünkü 0'ların sayısı sürekli artar. Bu gösterim düzensiz sonsuzdur; sayı **irrasyoneldir**.



UYARI

Örüntü olması, devir olması demek değildir. Devirli bir gösterimde **aynı** basamak grubu aynı sırayla tekrar eder. 0,101001000100001… sayısında bir kural vardır ama tekrar eden sabit bir grup yoktur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Örüntü var, devir var mı?

0,123456789101112… sayısında virgülden sonra 1'den başlayarak doğal sayılar sırayla yan yana yazılmaktadır. Bu sayı rasyonel midir?

Çözüm

1. adım Basamaklar biter mi? Doğal sayılar bitmediği için basamaklar da hiç bitmez.

2. adım Devir var mı? 10, 100, 1000, … sayıları yazıldıkça art arda gelen 0'ların sayısı istenildiği kadar artar. Örneğin 1 000 000 sayısı art arda 6 tane 0 getirir. Sabit uzunlukta tek bir grubun tekrarı bunu sağlayamaz; ayrıca 1'ler hiç bitmez.

3. adım Gösterim sonsuz ve devirsizdir, yani düzensiz sonsuzdur.

4. adım Cevap:
Bu sayı **irrasyoneldir**; basamakları bir kurala göre yazılsa da devirli değildir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · Yaklaşık değer

$\pi \approx 3{,}1$ yazılabilir mi? $\pi = 3{,}1$ yazılabilir mi?

Çözüm

3,1 sonlu → rasyonel
π irrasyonel → $\pi \neq 3{,}1$

Cevap: $\pi \approx 3{,}1$ yazılabilir; $\pi = 3{,}1$ yazılamaz.

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Yaklaşık değer mi, sayının kendisi mi?

Her satırdaki iki sayı birbirine eşitse kutuya A, ikinci sayı birincinin yalnız yaklaşık değeriyse B yazınız.

1. $\sqrt{2}$ ile 1,41421356 → ☐
2. $\sqrt{1{,}44}$ ile 1,2 → ☐
3. π ile $\frac{355}{113}$ → ☐
4. $\frac{1}{3}$ ile 0,333… → ☐
5. $\sqrt{10}$ ile 3,16 → ☐
6. $\frac{4}{7}$ ile $0{,}\overline{571428}$ → ☐
7. $\sqrt{8}$ ile 2,83 → ☐
8. $\sqrt{0{,}0081}$ ile 0,09 → ☐

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

10 Çember Ölçer
Çemberleri büyütüp uzunluk : çap oranını deney defterine yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

11 Örüntü mü, Devir mi?
Kurallı basamak dizileri üretip tekrar eden bir blok olup olmadığını sınamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

12 π Basamak Yarışı
π'nin yaklaşık değerlerinin π'den hangi basamakta ayrıldığını bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

π ve örüntülü sayılar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 π = 3,14159265… olduğuna göre 3,1416 ve $\frac{355}{113} = 3{,}14159292\ldots$ sayıları π'den virgülden sonraki kaçıncı basamakta ayrılır? Bu sayılar rasyonel midir?

Çözüm

2 0,3633633363333… sayısında her 6'dan sonra bir öncekinden bir fazla 3 yazılmaktadır. Bu gösterim devirli midir? Sayı rasyonel midir?

Çözüm

Hesap makinesi ekranı neyi gösterir, neyi göstermez?

BAŞLAYALIM

Ayşe, hesap makinesinde 1 : 17 bölmesini yapmış ve ekranda 0,058823529 sayısını görmüştür. Ekranda tekrar eden bir basamak grubu göremeyen Ayşe, "Bu sayı irrasyoneldir." demiştir. Ayşe haklı mıdır?

Hesap makinesinin ekranı sınırlıdır: Ekrana 10 rakam sığar ve son rakam yuvarlanır. Bu yüzden ekran, sayının ondalık gösteriminin yalnız başını gösterir.

İşlem: 2 : 3

0,666666667

Son rakam yuvarlandı: sayı 0,666… diye sürer.

İşlem: 1 : 17

0,058823529

16 basamaklı devir ekrana sığmaz.

$2 : 3$ bölmesinde ekranda 0,666666667 görülür. Ekrandaki sayının 7 ile bitmesi, sayının sonlu olduğunu göstermez: $\frac{2}{3} = 0{,}\overline{6}$ devirlidir; son rakam yuvarlandığı için 7 görünür. $1 : 17$ bölmesinde ise devreden grup 16 basamaklıdır: $\frac{1}{17} = 0{,}0588235294117647\ 0588\ldots$ Ekrana 10 rakam sığdığı için devir ekranda görünmez.

İki tam sayının bölümü olarak elde edilen bir sayı zaten $\frac{a}{b}$ biçimindedir; ekranda ne görülürse görülsün **rasyoneldir**. Karar ekrana değil, sayının **nasıl elde edildiğine** dayanır. Karekök tuşuyla elde edilen sayılarda ise kök içindeki sayıya bakılır (3. bölüm).

UYARI

Ekranda devir görünmemesi, sayının irrasyonel olduğunu göstermez. Ekrandaki basamakların bitmesi de sayının sonlu olduğunu göstermez. Ekran yalnız sayının ilk basamaklarını gösterir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · $\frac{1}{7}$ ve $\frac{1}{17}$ sayılarının ekranı

Ekranına 10 rakam sığan ve son rakamı yuvarlayan bir hesap makinesinde 1 : 7 ve 1 : 17 bölmeleri yapılmıştır. Ekranlarda hangi sayılar görülür? Bu iki sayının devirleri ekranda görülebilir mi? Sayılar rasyonel midir?

Çözüm

1. adım Uzun bölmeyle ondalık gösterimleri bulunuz.

$$1 : 7 = 0{,}142857142857\ldots = 0{,}\overline{142857}$$
$$1 : 17 = 0{,}0588235294117647\ 0588\ldots$$

2. adım Ekrana virgülden sonra 9 basamak sığar ve son basamak yuvarlanır. $\frac{1}{7}$ için ekranda 0,142857143 görülür: 142857 grubu bir kez görünür, ardından 14 yeniden başlar ve son rakam 3'e yuvarlanır.

3. adım $\frac{1}{17}$ için ekranda 0,058823529 görülür. 16 basamaklı devreden grup ekrana sığmaz; ekranda tekrar görünmez.

4. adım İki sayı da iki tam sayının bölümüdür.

5. adım Cevap:
$\frac{1}{7}$'nin devri ekranda kısmen görülür, $\frac{1}{17}$'nin devri görülmez. Ekran ne gösterirse göstersin iki sayı da **rasyoneldir**.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · Ekrandan yargıya

Bir hesap makinesinin ekranında 2,645751311 sayısı görülmektedir. Sayının hangi işlemle elde edildiği bilinmemektedir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur?
I. Sayı irrasyoneldir.
II. Sayının ondalık gösterimi 9. ondalık basamakta biter.
III. Sayının virgülden sonraki ilk iki basamağı 6 ve 4'tür.
Sayının $\sqrt{7}$ olduğu öğrenilirse hangi yargıya varılır?

Çözüm

1. adım I: Ekranda devir görünmemesi sayının irrasyonel olduğunu göstermez; sayı $\frac{2645751311}{1}$ 000 000 000 gibi bir kesir de olabilir. I kesin değildir.

2. adım II: Ekranın bitmesi gösterimin bittiğini göstermez; ekrana yalnız 10 rakam sığar. II kesin değildir.

3. adım III: Son rakam yuvarlansa da baştaki basamaklar değişmez; ilk iki ondalık basamak 6 ve 4'tür. III kesindir.

4. adım Sayı $\sqrt{7}$ ise 7 tam kare olmadığından sayı irrasyoneldir.

5. adım Cevap:
Yalnız III kesinlikle doğrudur. Sayının $\sqrt{7}$ olduğu bilinirse sayının **irrasyonel** olduğuna karar verilir.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

13 Uzun Ekran
Ekrandaki basamak sayısını artırıp devrin ortaya çıktığı yeri bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

14 Kesir Dedektifi
Ekranı verilen bir sayının bir kesirden mi, bir karekökten mi geldiğini denemelerle bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

15 Bölme mi, Ekran mı?
Aynı sayıyı uzun bölmeyle ve ekranla karşılaştırıp kalanların tekrarını izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · Ekran

Hesap makinesi 5 : 11 için 0,454545455 göstermektedir. Bu sayı sonlu mudur?

Çözüm

$5 : 11 = 0{,}\overline{45}$

Son rakam yuvarlanmıştır.

Cevap: Hayır; devirlidir ve rasyoneldir.

SIRA SENDE

Hesap makinesi ekranı · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 Ekranına 10 rakam sığan ve son rakamı yuvarlayan bir hesap makinesinde 4 : 13 ve 7 : 19 işlemleri yapılmıştır. Ekranlarda hangi sayılar görülür? Bu sayılar rasyonel midir?

Çözüm

2 Bir hesap makinesinin ekranında 1,732050808 görülmektedir. Bu sayının $\sqrt{3}$ olduğu bilinmektedir. Ekrandaki sayı $\sqrt{3}$ sayısına eşit midir? $\sqrt{3}$ rasyonel midir?

Çözüm

Aynı sayı, farklı gösterimler

BAŞLAYALIM

Bir kart oyununda $\frac{1}{2}$, 0,5, $\frac{2}{4}$ ve $\frac{1}{\sqrt{4}}$ yazılı dört kart aynı puanı almaktadır. Sizce neden?

$\frac{1}{2}$	0,5	$\frac{2}{4}$	$\frac{1}{\sqrt{4}}$
Puan: ?	Puan: ?	Puan: ?	Puan: ?

Bir sayı farklı biçimlerde yazılabilir; gösterim değişince sayının değeri değişmez: $\frac{1}{2} = 0{,}5 = \frac{2}{4} = \frac{1}{\sqrt{4}}$.

Son gösterimde $\sqrt{4} = 2$ olduğundan $\frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}$ olur. Dört kart aynı sayıyı gösterdiği için aynı puanı alır.

Bir sayının rasyonel mi irrasyonel mi olduğuna, sayının **en sade hâline** bakarak karar veririz.

NOTLARIM

ALTIN BİLGİ

Önce sadeleştiriniz ya da hesaplayınız, sonra ölçütü uygulayınız. $\frac{6}{\sqrt{9}} = \frac{6}{3} = 2$ rasyoneldir; görünüşte karekök bulunması kararı değiştirmez. $-\sqrt{49} = -7$ de rasyoneldir; sayının önündeki eksi işareti kararı etkilemez.

DİKKAT

Bu fasikülde kareköklü ifadelerle çarpma ve bölme yapılmaz. Yalnız değeri hesaplanabilen kökler ($\sqrt{9} = 3$, $\sqrt{0{,}25} = 0{,}5$ gibi) kullanılır; $\frac{1}{\sqrt{4}}$ gibi gösterimlerde önce kök hesaplanır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Eşit gösterimleri eşleştirme

1,5; $\frac{3}{2}$; $\frac{6}{4}$; $\sqrt{\frac{9}{4}}$; $\frac{12}{8}$ ve 1,05 sayılarından hangileri aynı sayıyı gösterir? Bu sayı rasyonel midir?

Çözüm

1. adım Her sayıyı sade kesir olarak yazınız.

$$1{,}5 = \frac{15}{10} = \frac{3}{2}$$
$$\frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$
$$\sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{3}{2}$$
$$\frac{12}{8} = \frac{3}{2}$$
$$1{,}05 = \frac{105}{100} = \frac{21}{20}$$

2. adım $\frac{21}{20}$ kesri $\frac{3}{2}$'ye eşit değildir: $1{,}05 \neq 1{,}5$.

3. adım Cevap:

1,5; $\frac{3}{2}$; $\frac{6}{4}$; $\sqrt{\frac{9}{4}}$ ve $\frac{12}{8}$ aynı sayıyı gösterir. Bu sayı $\frac{3}{2} = 1{,}5$'tir ve rasyoneldir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · Görünüşe aldanmayınız

$\frac{6}{\sqrt{9}}$, $\sqrt{0,16}$ ve $-\sqrt{1,21}$ sayılarının rasyonel olup olmadığını belirleyiniz.

Çözüm

1. adım Kökleri hesaplayınız.

$$\sqrt{9} = 3$$

$$\sqrt{0,16} = \sqrt{\frac{16}{100}} = \frac{4}{10} = 0,4$$

$$\sqrt{1,21} = \sqrt{\frac{121}{100}} = \frac{11}{10} = 1,1$$

2. adım Sayıların sade hâllerini yazınız.

$$\frac{6}{\sqrt{9}} = \frac{6}{3} = 2$$

$$-\sqrt{1,21} = -1,1$$

3. adım Cevap:

$\frac{6}{\sqrt{9}} = 2$, $\sqrt{0,16} = 0,4$ ve $-\sqrt{1,21} = -1,1$ sayılarının üçü de **rasyoneldir.**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Sade hâl

$\sqrt{\frac{2}{8}}$ rasyonel midir?

Çözüm

$$\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

$$\sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$$

Cevap: **Rasyoneldir;** $\frac{1}{2}$.

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Aynı sayı mı?

Her sayıyı eşit olduğu sayıyla eşleştiriniz; kutuya o sayının harfini yazınız. A) $\frac{2}{5}$ B) 1,5 C) 7 D) $\frac{1}{3}$

1. $\sqrt{\frac{4}{25}}$ → ☐
2. $\frac{6}{4}$ → ☐
3. $\sqrt{49}$ → ☐
4. $\frac{3}{9}$ → ☐
5. 0,4 → ☐
6. $\frac{14}{2}$ → ☐
7. $\sqrt{\frac{9}{4}}$ → ☐
8. $\frac{1}{\sqrt{9}}$ → ☐

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

16 Gösterim Eşleştirme Masası
Aynı değerdeki kartları üst üste koyarak eşit gösterimleri bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

17 Kılık Değiştiren Sayılar
Bir sayıyı kesir, ondalık ve kök gösterimiyle yazıp değerin değişmediğini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

18 Sayı Kartı Düellosu
Kartların değerini hesaplayıp rasyonel ve irrasyonel puanlarını toplamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

Aynı sayı mı?

KK

Cevaplar

Aynı sayıyı gösteren kartların yanına aynı harfi (A, B ya da C) yazınız. Her grubun sayısının rasyonel mi irrasyonel mi olduğunu da belirtiniz.

SAYI	GRUP	SAYI	GRUP
$0{,}75$		$\sqrt{\frac{9}{16}}$	
$\frac{6}{8}$		$1{,}2$	
$\sqrt{1{,}44}$		$\frac{12}{10}$	
$\sqrt{\frac{20}{4}}$		$\sqrt{\frac{10}{2}}$	

SIRA SENDE

Farklı gösterimler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $0{,}25$; $\frac{1}{4}$; $\sqrt{\frac{1}{16}}$; $\frac{2}{8}$; $0{,}4$ ve $\frac{1}{\sqrt{16}}$ sayılarından hangileri aynı sayıyı gösterir?

Çözüm

2 $\frac{10}{\sqrt{25}}$, $-\sqrt{0{,}36}$ ve $\sqrt{\frac{18}{2}}$ sayılarının rasyonel olup olmadığını belirleyiniz.

Çözüm

NOTLARIM

Karar vermek: Sınıflandırma ve önermeler

BAŞLAYALIM

Öğretmen tahtaya $-\frac{3}{4}$; 0,555…; $\sqrt{20}$; π; $\sqrt{\frac{1}{9}}$ ve 2,7 sayılarını yazmıştır. Mert bu sayıları şöyle gruplamıştır: Rasyonel: $-\frac{3}{4}$; 2,7; $\sqrt{\frac{1}{9}}$. İrrasyonel: 0,555…; $\sqrt{20}$; π. Mert'in gruplamasında bir hata var mıdır?

Önceki bölümlerde öğrendiklerimizi tek bir karar şemasında toplayalım. Şema yeni bir kural eklemez; bir sayıyla karşılaştığınızda hangi sırayla düşüneceğinizi gösterir.



Sayı $\frac{a}{b}$ biçiminde verilmişse (a ve b tam sayı, $b \neq 0$) şemaya gerek kalmadan rasyonel olduğunu söyleyebiliriz. Karekökle verilen sayılarda kök içindeki sayının tam kare olup olmadığına bakarız. Mert'in gruplamasında 0,555… devirli olduğu için rasyoneldir $\left(\frac{5}{9}\right)$; Mert bu sayıyı yanlış gruba yazmıştır.

ALTIN BİLGİ · LGS'de Sık Kullanılanlar

1. n bir doğal sayı olmak üzere $\sqrt{n}$ yalnız n tam kare ise rasyoneldir.
2. Ardışık doğal sayıların kareköklerinden kaçının irrasyonel olduğunu bulmak için aradaki tam kareler sayılıp toplam sayıdan çıkarılır.
3. Devirli ondalık gösterimler rasyoneldir; basamaklarının bitmemesi kararı değiştirmez.
4. π irrasyoneldir; 3,14 ve $\frac{22}{7}$ π'nin rasyonel yaklaşık değerleridir.
5. 0 ve bütün tam sayılar rasyoneldir.
6. Sayı önce sade hâline getirilir: $\frac{6}{\sqrt{9}} = 2$ rasyoneldir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 19 · Karar şemasıyla sınıflandırma**

$-2{,}4$; 5,0666…; $\sqrt{47}$; $\sqrt{0{,}01}$; 0,1011011101111… ve $\frac{17}{3}$ sayılarını rasyonel ve irrasyonel olarak sınıflandırınız. (5,0666… sayısında 6 sonsuza kadar tekrar etmektedir. 0,1011011101111… sayısında her 0'dan sonra bir öncekinden bir fazla 1 yazılmaktadır.)

Çözüm

1. adım Her sayının sade hâlini ya da ondalık gösterimini yazıp şemayı uygulayınız.

Sayı	Sade hâli ya da ondalık gösterimi	Gösterim	Tür
$-2{,}4$	$-\frac{24}{10} = -\frac{12}{5}$	Sonlu	Rasyonel
5,0666…	$5{,}0\overline{6} = \frac{76}{15}$	Devirli	Rasyonel
$\sqrt{47}$	47 tam kare değil; ekran: 6,8556546	Düzensiz sonsuz	İrrasyonel
$\sqrt{0{,}01}$	$0{,}1$	Sonlu	Rasyonel
0,1011011101111…	1'ler gruplarla artıyor; tekrar eden grup yok	Düzensiz sonsuz	İrrasyonel
$\frac{17}{3}$	$17 : 3 = 5{,}\overline{6}$	Devirli	Rasyonel

2. adım Cevap:

Rasyonel: $-2{,}4$; 5,0666…; $\sqrt{0{,}01}$; $\frac{17}{3}$. İrrasyonel: $\sqrt{47}$; 0,1011011101111…

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 20 · Kart oyunu**

Bir kart oyununda rasyonel sayı yazılı her kart 2 puan, irrasyonel sayı yazılı her kart 3 puan kazandırmaktadır. Elif'in çektiği altı kartta $\sqrt{16}$; 2,0303…; π; $\sqrt{15}$; 1,4 ve $\sqrt{\frac{4}{9}}$ yazmaktadır. Elif kaç puan kazanmıştır? (2,0303… sayısında 03 grubu sonsuza kadar tekrar etmektedir.)

Çözüm

1. adım Kartları sınıflandırınız.

$\sqrt{16} = 4$ → rasyonel

$2{,}0303\ldots = 2{,}\overline{03}$ → rasyonel

π → irrasyonel

$\sqrt{15}$ → irrasyonel (15 tam kare değil)

1,4 → rasyonel

$\sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}$ → rasyonel

2. adım Puanları hesaplayınız.

$$4 \cdot 2 = 8$$
$$2 \cdot 3 = 6$$
$$8 + 6 = 14$$

3. adım Cevap:

Elif **14** puan kazanmıştır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 21 · Hangi öğrencinin söylediği doğrudur?**

Dört öğrenci aşağıdaki önermeleri söylemiştir. Ada: "$\sqrt{0{,}4} = 0{,}2$ olduğundan $\sqrt{0{,}4}$ rasyoneldir." Can: "0,3999… sayısının basamakları bitmediği için bu sayı irrasyoneldir." Deniz: "0,2022022202222… sayısının basamakları bir kurala göre yazıldığı için bu sayı rasyoneldir." Efe: "$\sqrt{\dfrac{3}{12}}$ bir rasyonel sayıdır." Hangi öğrencinin söylediği doğrudur?

Çözüm

1. adım Ada: $0{,}2 \cdot 0{,}2 = 0{,}04$ olduğundan $\sqrt{0{,}4} \neq 0{,}2$'dir. $0{,}4 = \dfrac{2}{5}$ sade kesrinde pay ve payda tam kare değildir; $\sqrt{0{,}4}$ irrasyoneldir. Ada yanılmıştır.

2. adım Can: 0,3999… sayısında 9 devreder; gösterim devirlidir ve sayı rasyoneldir: $0{,}3\overline{9} = \dfrac{39-3}{90} = \dfrac{36}{90} = \dfrac{2}{5}$. Can yanılmıştır.

3. adım Deniz: Basamaklar bir kurala göre yazılsa da 2'lerin sayısı sürekli arttığı için tekrar eden sabit bir grup yoktur; sayı irrasyoneldir. Deniz yanılmıştır.

4. adım Efe: $\dfrac{3}{12} = \dfrac{1}{4}$ ve $\sqrt{\dfrac{1}{4}} = \dfrac{1}{2}$ olur. Sayı rasyoneldir.

5. adım Cevap:
Yalnız Efe'nin söylediği doğrudur.

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Hatayı bulunuz

Öğrencilerin söylediklerini inceleyiniz. Doğru açıklamayı işaretleyiniz.

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Selin: "0,2777… sayısının basamakları bitmediği için bu sayı irrasyoneldir."

   A) Doğrudur; basamakları bitmeyen sayılar irrasyoneldir.

   B) Yanlıştır; 7 sonsuza kadar tekrar ettiği için gösterim devirlidir. Sayı $\frac{5}{18}$'e eşittir ve rasyoneldir.

   C) Yanlıştır; bu sayının ondalık gösterimi sonludur.

2. Burak: "$\sqrt{0{,}36}$ sayısında karekök işareti olduğu için bu sayı irrasyoneldir."

   A) Yanlıştır; $\sqrt{0{,}36} = 0{,}6$ olduğundan sayı rasyoneldir.

   B) Doğrudur; karekök işareti olan sayılar irrasyoneldir.

   C) Yanlıştır; $\sqrt{0{,}36} = 0{,}06$ olduğundan sayı rasyoneldir.

3. Zehra: "Hesap makinesi 5 : 17 için 0,294117647 gösterdi. Ekranda devir görünmediği için bu sayı irrasyoneldir."

   A) Doğrudur; devir görünmeyen sayılar irrasyoneldir.

   B) Yanlıştır; ekranda 10 rakam olduğu için sayı sonludur.

   C) Yanlıştır; $\frac{5}{17}$ iki tam sayının bölümüdür ve rasyoneldir. Devri 16 basamak olduğu için ekrana sığmamıştır.

4. Kaan: "3,14 ile π aynı sayıdır."

   A) Yanlıştır; 3,14 sonlu bir ondalık gösterimdir ve rasyoneldir. 3,14, irrasyonel olan π'nin yaklaşık değeridir.

   B) Doğrudur; π'nin değeri 3,14'tür.

   C) Yanlıştır; π'nin değeri 3,15'tir.

5. Ece: "$\sqrt{\frac{2}{18}}$ bir rasyonel sayıdır."

   A) Yanlıştır; 2 ve 18 tam kare olmadığından sayı irrasyoneldir.

   B) Yanlıştır; karekök işareti olduğu için sayı irrasyoneldir.

   C) Doğrudur; $\frac{2}{18} = \frac{1}{9}$ ve $\sqrt{\frac{1}{9}} = \frac{1}{3}$ olur.

NOTLARIM

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

19 Karar Şeması Yolculuğu
Sayı kartlarını karar şemasının kapılarından geçirip hangi gruba düştüğünü görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

20 Rasyonel–İrrasyonel Kart Oyunu
Çekilen kartları rasyonel ve irrasyonel olarak gruplayıp puan toplamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Karar ve önermeler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $-\frac{5}{8}$; 0,2333…; $\sqrt{72}$; π; $\sqrt{0{,}0049}$ ve 1,121231234… sayılarını rasyonel ve irrasyonel olarak sınıflandırınız. (0,2333… sayısında 3 sonsuza kadar tekrar etmektedir. 1,121231234… sayısında virgülden sonra 12, 123, 1234, … grupları yazılmaktadır.)

Çözüm

2 Gizem: "$\sqrt{\frac{1}{4}}$ rasyoneldir." Hakan: "0,2999… irrasyoneldir." İpek: "3,14 irrasyoneldir; çünkü π'nin yaklaşık değeridir." Jale: "$\sqrt{50}$ rasyoneldir; çünkü $50 = 5 \cdot 10$'dur." Hangi öğrencinin söylediği doğrudur?

Çözüm

NOTLARIM

Toparlayalım

Tablo: Kavramların Özeti

Kavram	Kısaca	Örnek
Sonlu ondalık gösterim	Basamaklar bir yerde biter.	0,25; 6
Devirli sonsuz ondalık gösterim	Bir basamak grubu aynı sırayla sonsuza kadar tekrar eder.	$0,\overline{3}$; $0,1\overline{5}$
Düzensiz sonsuz ondalık gösterim	Basamaklar bitmez, hiçbir grup düzenli tekrar etmez.	$\sqrt{2} = 1,4142\ldots$; π
Rasyonel sayı	$\frac{a}{b}$ biçiminde yazılır; gösterimi sonlu ya da devirlidir.	$-\frac{3}{4}$; $0,\overline{6}$; $\sqrt{49}$
İrrasyonel sayı	$\frac{a}{b}$ biçiminde yazılamaz; gösterimi düzensiz sonsuzdur.	$\sqrt{3}$; π; 0,101001…
Kareköklü sayı	$\sqrt{n}$ yalnız n tam kare ise rasyoneldir (kesirde pay ve payda ayrı ayrı).	$\sqrt{36} = 6$; $\sqrt{5}$ irrasyonel
Yaklaşık değer	İrrasyonel bir sayı yerine kullanılan rasyonel sayıdır.	π ≈ 3,14; $\sqrt{2} \approx 1,41$
Hesap makinesi ekranı	Yalnız ilk basamakları gösterir; karar sayının nasıl elde edildiğine dayanır.	$\frac{1}{17}$ → 0,058823529
Farklı gösterimler	Değer değişmez; karar sayının sade hâline göre verilir.	$\frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2} = 0,5$

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- ☐ Bir sayının ondalık gösterimini bölme işlemiyle ya da hesap makinesiyle elde edebiliyorum.
- ☐ Ondalık gösterimleri sonlu, devirli sonsuz ve düzensiz sonsuz olarak ayırt edebiliyorum.
- ☐ Ondalık gösterimi ölçüt alarak bir sayının rasyonel mi irrasyonel mi olduğuna gerekçesiyle karar verebiliyorum.
- ☐ Kareköklü bir sayının rasyonel olup olmadığını kök içindeki sayının tam kare olup olmadığına bakarak belirleyebiliyorum.
- ☐ π'nin irrasyonel olduğunu ve 3,14 gibi yaklaşık değerlerin rasyonel olduğunu açıklayabiliyorum.
- ☐ Hesap makinesi ekranının neyi gösterip neyi göstermediğini yorumlayabiliyor, bir sayının farklı gösterimlerinin değerini değiştirmediğini biliyorum.

NOTLARIM